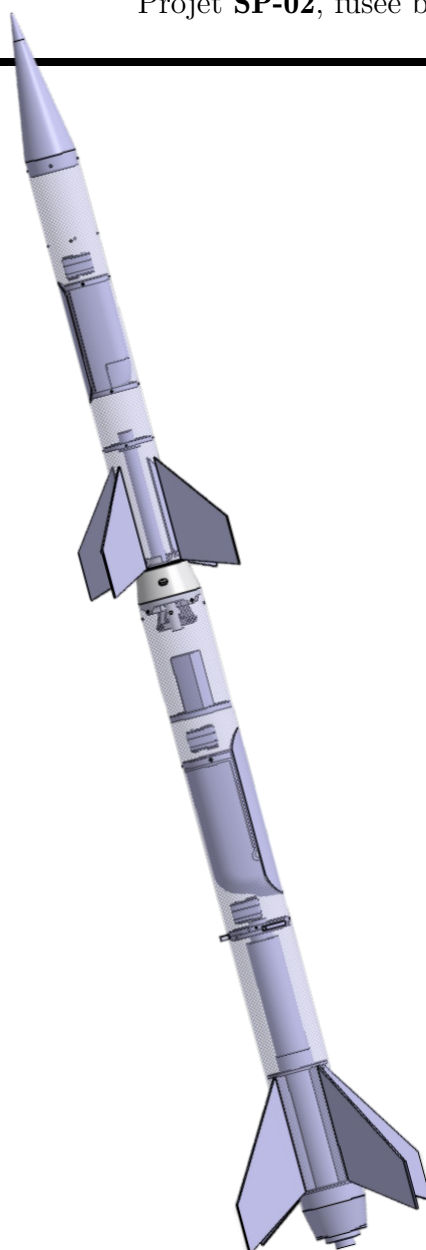

ET2 : Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage

Projet **SP-02**, fusée bi-étage, AéroIPSA 2025-2026



Rédacteurs du document :

- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- LE CAM Maxens
- PEIX Guillaume

Tuteur :

- ABASSI Wafik

Janvier 2025





Remerciements

Table des matières

1	Méthodologie	5
1.1	Etudes aérodynamiques assistées par ordinateur (CFD)	5
1.2	Contexte et intérêt de la CFD	5
1.3	Stratégie de simulation	5
1.4	Hypothèses de modélisation	6
1.5	Modélisation de la géométrie et du maillage	9
1.6	Résultats attendus	12
1.7	Etudes structurelles par la méthode des éléments finis (FEM)	13
1.8	Processus expérimental physique	14
1.8.1	Chaîne de mesure APEX : Acquisition et transmission de données inertielle	14
1.8.2	APEX BES : Banc d'essai pour la validation de la chaîne APEX	15
2	Résultat	17
2.1	Résultats des simulations par la dynamique des fluides numérique (CFD)	17
2.1.1	Coefficient de trainée	17
2.1.2	Répartitions de la pression sur les aérofreins	18
2.1.3	Champs de vitesse et lignes de courant	19
2.2	Résultats des simulations par la méthode des éléments finis (FEM)	21
2.3	Résultats du projet APEX BES	22
2.3.1	Résultats principaux	22
2.3.2	Discussion	22
2.3.3	Conclusion de l'essai	22
	Liste des figures	23
	Liste des tableaux	23
	Références	24
	Glossaires et acronymes	25
A	Annexes	26
A.1	Plan mécaniques	26
A.1.1	Plan mécanique de l'ensemble aérofreins	26
A.1.2	Plan mécanique de la séparation inter-étage	32
A.1.3	Plan mécanique du crochet de trappe	34
A.1.4	Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe	35
A.1.5	Plan mécanique de la pointe de coiffe	36

1 Méthodologie

1.1 Etudes aérodynamiques assistées par ordinateur (CFD)

1.2 Contexte et intérêt de la CFD

Afin de concrétiser ce projet, une étude aérodynamique approfondie par dynamique des fluides numérique a été menée. L'objectif principal de l'étude est de valider théoriquement la faisabilité et l'efficacité du système d'aérofreins intégrés au premier étage de la fusée, permettant de provoquer une augmentation contrôlée de la traînée et ainsi faciliter la séparation avec le second étage.

Dans la mesure où l'expérience complète ne peut être validée uniquement par des essais expérimentaux (contraintes logistiques), la CFD est alors pour nous un outil indispensable permettant d'anticiper le comportement aérodynamique du système en conditions de vol.

L'utilisation de la CFD présente, pour ce projet, plusieurs intérêts majeurs comme le fait d'accéder à des grandeurs aérodynamiques difficiles à mesurer expérimentalement sans l'utilisation de soufflerie. Cela concerne par exemple les champs de pression et de vitesse ainsi que les efforts aérodynamiques localisés sur les aérofreins. L'approche CFD nous permet également de comparer quantitativement l'influence de différentes configurations d'ouverture des aérofreins qui, à partir des données des simulations, permettent d'évaluer leur impact sur la traînée globale du premier étage. Elle offre aussi la possibilité d'analyser le comportement de l'écoulement autour de la fusée, notamment le développement et le décollement de la couche limite, phénomène acteur dans la génération de la traînée. Enfin, ces analyses fournissent une base théorique solide permettant de justifier la pertinence du concept avant sa mise en œuvre au sein de l'association AéroIPSA.

1.3 Stratégie de simulation

Pour faciliter la réalisation des simulations CFD et FEM, une maquette numérique simplifiée de la fusée a été développée à l'aide du logiciel de CAO CATIA. Cette maquette ne prend pas en compte certaines irrégularités géométriques locales, telles que les sillons au niveau des trappes des parachutes ou les imperfections potentielles du tube en fibre de verre et résine, inhérentes au procédé de fabrication.

Cette simplification géométrique a été volontairement adoptée afin de réduire la complexité du modèle numérique et, par conséquent, les temps de calcul associés aux simulations, tout en conservant les caractéristiques aérodynamiques globales de la fusée.

En effet, les irrégularités de faible amplitude n'ont qu'une influence négligeable sur les efforts aérodynamiques globaux étudiés dans ce projet, comparativement aux effets induits par la géométrie générale et par le déploiement des aérofreins. L'approche est cohérente avec la nature de l'étude qui vise à analyser le comportement aérodynamique global de la fusée, et non les phénomènes locaux à très petite échelle ce qui nécessiteraient un modèle géométrique beaucoup plus détaillé.

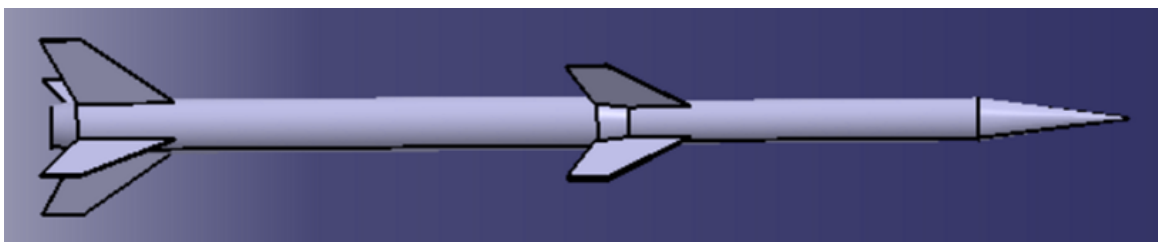


FIGURE 1.1 – Maquette numérique simplifiée de la fusée (CATIA).

À partir de la maquette numérique de la fusée, plusieurs configurations géométriques correspondant à différents degrés d'ouverture des aérofreins ont été générées. Chaque configuration représente une position d'ouverture fixe des aérofreins et a été exportée au format STEP (.stp), afin d'assurer leur compatibilité avec le logiciel de simulation CFD. Les degrés d'ouverture des aérofreins sont définis de manière paramétrique et exprimés en pourcentage, allant de 0 %, correspondant à la configuration aérofreins fermés, à 100 %, correspondant à la configuration complètement ouverte. Cette discrétisation permet d'étudier de manière l'influence de l'ouverture des aérofreins sur le comportement aérodynamique de la fusée (illustrations présentées ci-après).

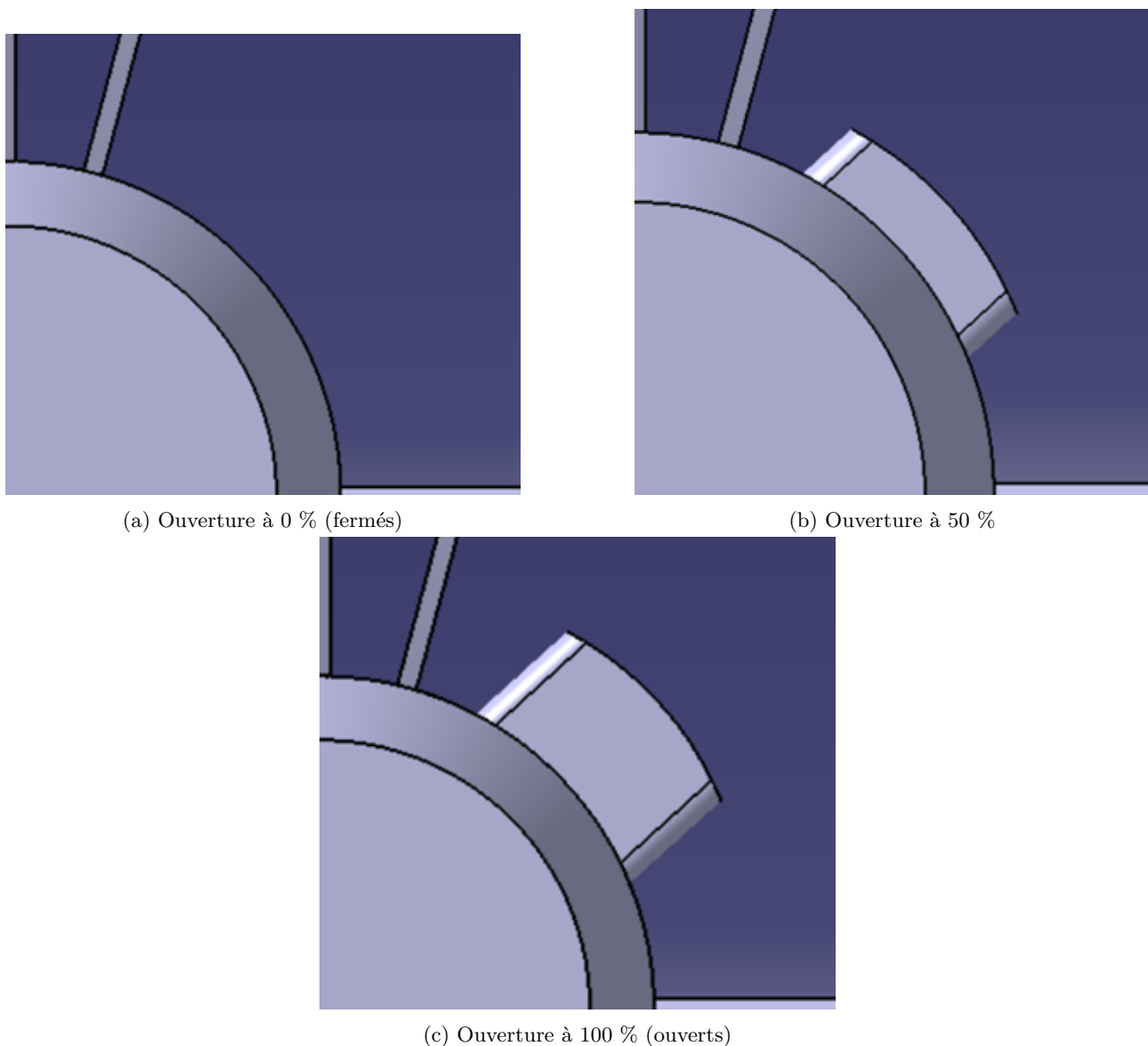


FIGURE 1.2 – Configurations d'ouverture des aérofreins étudiées.

L'utilisation d'un pourcentage d'ouverture, plutôt que d'un angle absolu, permet de normaliser les configurations étudiées et de nous faciliter lors de l'exploitation des résultats, notamment dans la recherche d'une loi reliant l'ouverture des aérofreins aux efforts aérodynamiques générés. Les aérofreins sont considérés dans des positions fixes car l'étude ne porte pas sur la phase transitoire d'ouverture ou de déploiement des aérofreins, mais sur les configurations stabilisées après déploiement.

Ce choix est motivé par le fait que la phase transitoire est de courte durée par rapport au temps de vol global ; la séparation d'étages dépend principalement des efforts aérodynamiques une fois les aérofreins déployés et la modélisation du déploiement nécessiterait un couplage avec une cinématique de structure. La prise en compte de positions fixes permet donc de dissocier les effets aérodynamiques purs de la complexité mécanique du système.

1.4 Hypothèses de modélisation

Sur la base de cette maquette numérique, une stratégie CFD a été élaborée afin d'analyser le comportement aérodynamique de la fusée pour les différentes configurations. La simulation CFD a été définie en privilégiant un compromis entre fidélité physique, robustesse numérique et exploitabilité des résultats. Les choix de modélisation présentés dans cette section ont été effectués dans le but de fournir des résultats pertinents pour la validation théorique du système.

Les simulations ont été réalisées à l'aide du logiciel Simcenter STAR-CCM+, une plateforme de simulation

d'ingénierie multiphysique s'appuyant notamment sur la dynamique des fluides numérique. Largement utilisé dans les domaines de l'aéronautique et du spatial, ce logiciel permet d'analyser des écoulements complexes et d'évaluer les performances aérodynamiques de systèmes soumis à des conditions de vol réalistes.

Ici, le logiciel est utilisé pour déterminer, dans un premier temps, les efforts aérodynamiques globaux s'exerçant sur la fusée et, dans un second temps, pour analyser plus spécifiquement les efforts induits par le déploiement des aérofreins.

La qualité des résultats fournis par une simulation CFD dépend énormément des hypothèses de modélisation et des modèles physiques. La section suivante présente les choix effectués pour la modélisation de l'écoulement.

- **Three Dimensional** : Le calcul est réalisé en trois dimensions, ce qui permet de représenter fidèlement la géométrie complète de la fusée ainsi que les effets tridimensionnels de l'écoulement, notamment autour des aérofreins. Leur présence induit des phénomènes tridimensionnels (décollements, structures tourbillonnaires, dissymétries de l'écoulement). Une approche bidimensionnelle ou axisymétrique ne permettrait pas de capturer correctement ces effets.
- **Steady** : Le modèle Steady correspond à une résolution stationnaire des équations de l'écoulement, fournissant une solution indépendante du temps. L'objectif de l'étude est d'évaluer les efforts aérodynamiques moyens, en particulier la traînée, pour différentes configurations d'ouverture des aérofreins. Les fluctuations temporelles locales de l'écoulement ne sont pas étudiées ici. Ce choix permet d'obtenir une solution correcte à un coût de calcul réduit, cohérent pour une première validation théorique. Une approche instationnaire (unsteady) serait plus adaptée à l'étude du bruit, des vibrations ou du couplage fluide/structure, qui sortent du périmètre de ce travail.

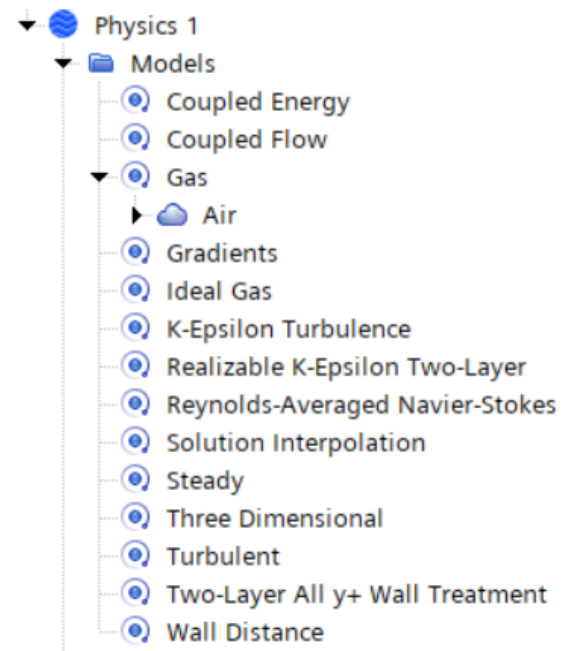


FIGURE 1.3 – Propriétés physiques et modèles actifs dans Simcenter STAR-CCM+.

- **Gas < Air** : Le fluide est modélisé comme un gaz, plus précisément de l'air, avec ses propriétés thermodynamiques standards pour une altitude donnée. Les simulations sont réalisées en conditions de vol atmosphérique. L'utilisation du modèle « Air » permet de représenter correctement la densité, la viscosité et les propriétés thermiques du fluide, nécessaires à la modélisation de la couche limite et des efforts aérodynamiques.
- **Ideal Gas** : Le modèle de gaz parfait relie pression, densité et température par l'équation d'état des gaz parfaits. À la vitesse considérée (191.9 m/s) et aux conditions atmosphériques étudiées, l'air peut être assimilé à un gaz parfait sans perte de précision significative. Ce modèle permet de prendre en compte les effets de compressibilité modérée tout en conservant une formulation simple et stable numériquement.
- **Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)** : Les équations de Navier-Stokes sont résolues sous leur forme moyennée de Reynolds, ce qui permet de modéliser les effets de la turbulence à l'aide de modèles statistiques. Comme l'écoulement autour de la fusée est majoritairement turbulent, une approche RANS permet de capturer les effets globaux de la turbulence (traînée, séparation de couche limite) à un coût de calcul compatible avec une étude paramétrique comportant plusieurs configurations d'aérofreins. Les approches LES (Large Eddy Simulation) ou DNS (Direct Numerical Simulation) seraient nettement plus coûteuses et non nécessaires pour l'analyse des grandeurs globales recherchées.

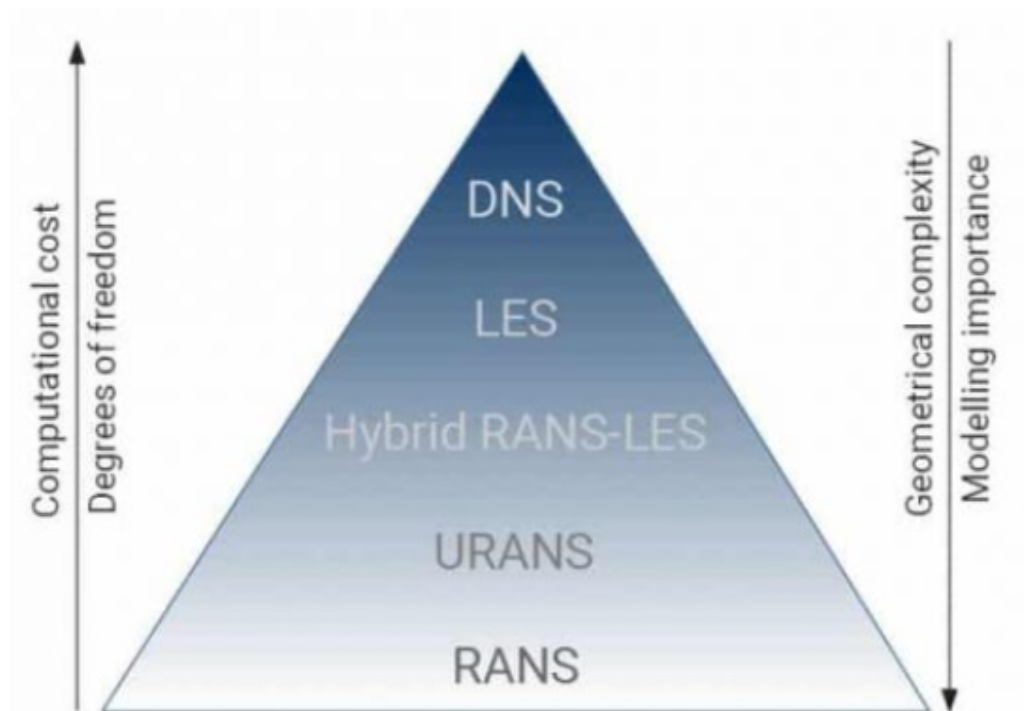


FIGURE 1.4 – Comparaison qualitative des méthodes DNS, LES et RANS selon le coût de calcul et la précision.

- **Turbulent** : Ce modèle active la résolution d'un écoulement turbulent. Le nombre de Reynolds associé à l'écoulement autour de la fusée est élevé, ce qui implique un régime d'écoulement turbulent. Une hypothèse laminaire serait physiquement incorrecte et conduirait à une sous-estimation importante de la traînée.
- **K-Epsilon Turbulence & Realizable K-Epsilon Two-Layer** : Le modèle $k - \varepsilon$ réalisable est un modèle de turbulence à deux équations qui résout l'énergie cinétique turbulente (k) et son taux de dissipation (ε). La formulation réalisable améliore la cohérence physique du modèle, notamment dans les zones de fort cisaillement et de recirculation. L'approche Two-Layer permet une meilleure modélisation de la turbulence à proximité des parois. Ce modèle est particulièrement bien adapté aux écoulements externes aérodynamiques, avec la séparation de couche limite, le sillage développé et les gradients de pression importants induits par les aérofreins. Ce modèle offre un bon compromis entre précision et robustesse numérique, ce qui est essentiel dans une étude comparative portant sur plusieurs configurations.
- **Two-Layer All Wall Treatment** : Ce traitement de paroi adapte automatiquement la modélisation de la turbulence en fonction de la valeur de, permettant une transition continue entre une résolution proche paroi fine et une approche par lois de paroi. La présence des aérofreins impose des variations locales importantes de la couche limite. Ce modèle permet de garantir une modélisation cohérente des efforts de frottement et de pression, même en présence de variations de raffinement du maillage.
- **Coupled Flow & Coupled Energy** : Ces modèles assurent un couplage fort entre les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. Bien que les effets thermiques ne soient pas prépondérants dans cette étude (subsonique), le couplage permet de prendre en compte les effets de compressibilité de l'air de manière cohérente, améliorant la stabilité et la précision de la solution à des vitesses subsoniques élevées.
- **Gradients** : Ce modèle permet le calcul précis des gradients des grandeurs physiques (vitesse, pression, turbulence). Les gradients sont essentiels pour le calcul des contraintes visqueuses, la modélisation de la turbulence et l'évaluation correcte des forces aérodynamiques.
- **Solution Interpolation** : Ce modèle définit la méthode d'interpolation des variables aux interfaces des cellules du maillage. Une interpolation appropriée permet d'améliorer la stabilité numérique et la précision de la solution, en particulier dans les zones de forts gradients autour des aérofreins.
- **Wall Distance** : Ce modèle calcule la distance minimale entre chaque cellule fluide et les parois solides. La distance à la paroi est une donnée clé pour le calcul de y^+ , l'application correcte des lois de paroi et la modélisation de la couche limite.

1.5 Modélisation de la géométrie et du maillage

Pour le dimensionnement du domaine d'étude, il a été défini de manière à représenter un écoulement d'air libre autour de la fusée en limitant l'influence des conditions aux limites sur les résultats, c'est pourquoi il est modélisé sous la forme d'un domaine cylindrique de 14 mètres de longueur et de 4 mètres de rayon, au centre duquel est positionnée la fusée. Ces dimensions sont suffisamment grandes afin de garantir que les perturbations de l'écoulement induites par la fusée, et en particulier par le déploiement des aérofreins, se dissipent avant d'atteindre les frontières du domaine. Cette approche permet d'éviter toute interaction entre le sillage aérodynamique et les conditions aux limites, ce qui pourrait fausser l'évaluation des efforts aérodynamiques. La décision du domaine cylindrique permet aussi une représentation efficace de l'écoulement externe tout en limitant le volume total du domaine, et donc le coût numérique associé aux simulations.

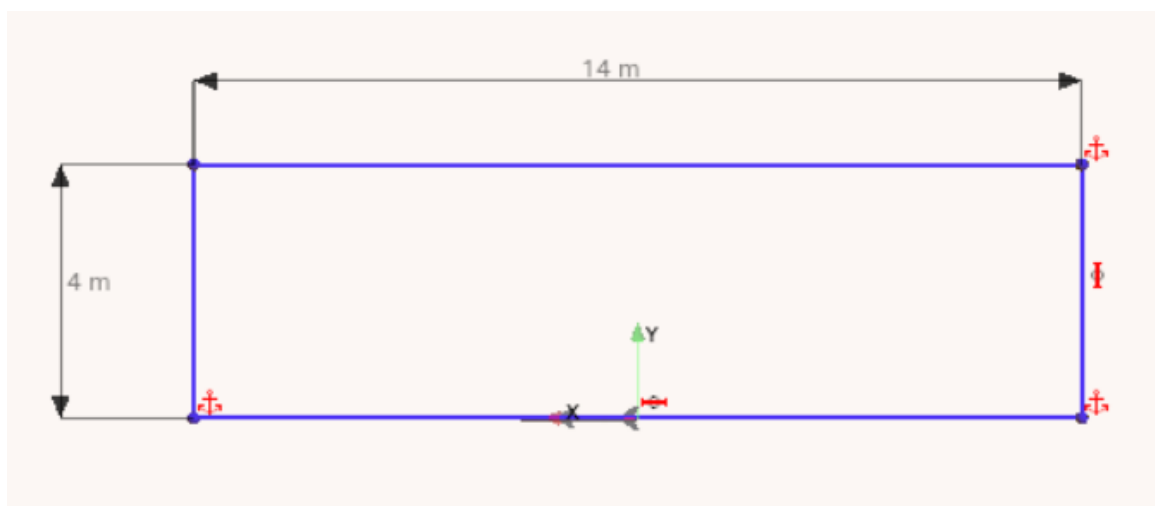


FIGURE 1.5 – Schéma de la géométrie du domaine d'étude et des dimensions principales.

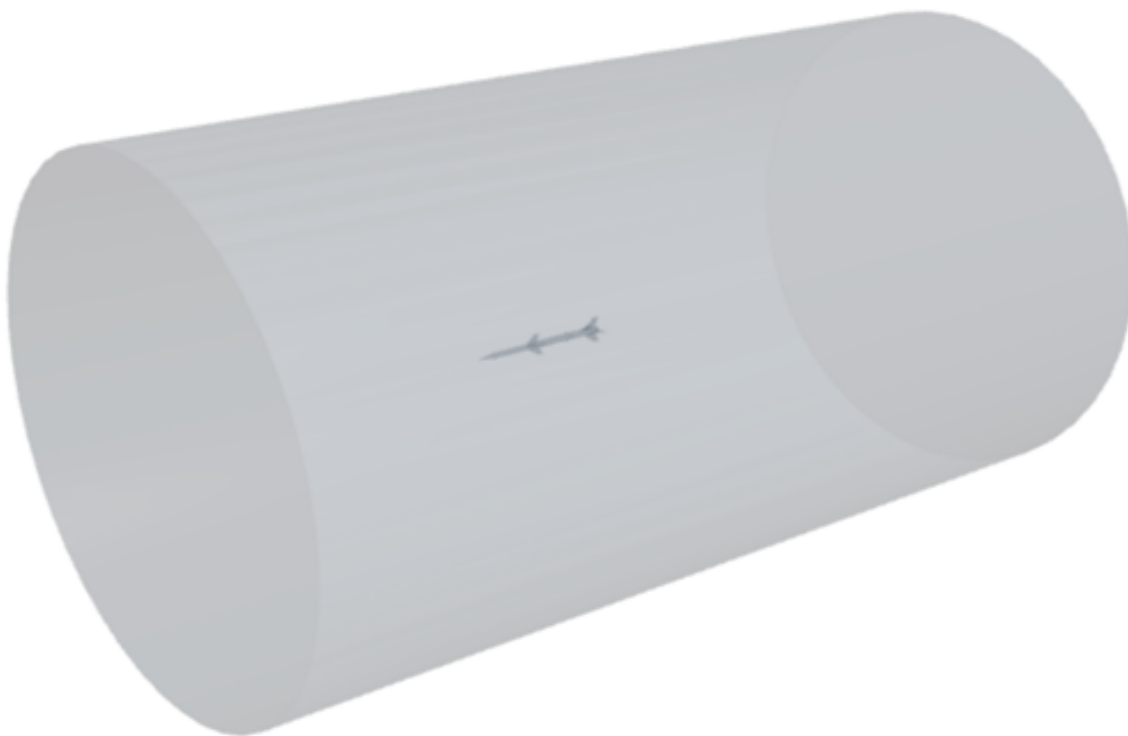


FIGURE 1.6 – Représentation 3D du domaine de calcul autour de la fusée.

Une fois le domaine de calcul défini, une attention particulière a été portée à la stratégie de maillage, notamment à proximité de la fusée et des aérofreins. Le maillage a été généré à l'aide de l'outil Automated Mesh pour combiner un maillage volumique tétraédrique et un raffinement local adapté aux zones comme les aérofreins et les ailerons. Le but est d'obtenir une résolution suffisante des phénomènes physiques tout en limitant le nombre total de cellules afin de maintenir des temps de calcul raisonnables avec les plusieurs configurations d'ouverture. Le maillage final comporte 4 573 977 cellules, ce qui permet de capturer correctement les gradients d'écoulement au voisinage de la fusée et des aérofreins.

Le domaine de calcul représentant un écoulement d'air libre, aucune couche limite n'a été appliquée sur la surface du domaine cylindrique. Celui-ci ne constitue pas une paroi physique, mais uniquement une frontière délimitant l'environnement fluide, justifiant l'absence de raffinement particulier à proximité de cette surface. Pour adapter le maillage aux différentes parties du système, l'utilisation de l'outil Custom Controls a été nécessaire. Cette approche permet de concentrer la densité de maillage sur les zones où les gradients de vitesse et de pression sont les plus importants, tout en conservant un maillage plus grossier dans les régions moins intéressantes.

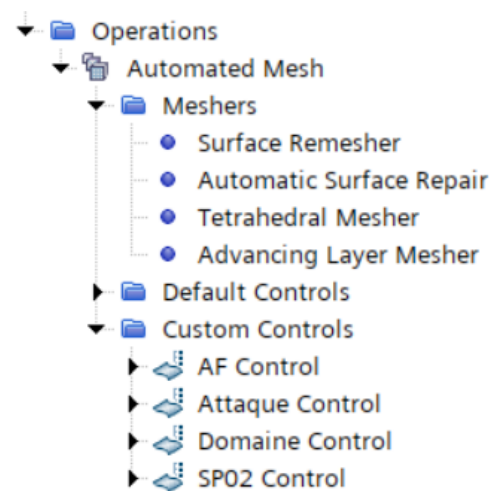


FIGURE 1.7 – Configuration du maillage dans STAR-CCM+ (outil de maillage et contrôles).

Le domaine fluide a un maillage volontairement plus grossier à distance de la fusée pour réduire significativement le nombre de cellules car ce sont des zones où l'écoulement est peu perturbé.

Les aérofreins et les ailerons ont des géométries fines par rapport aux dimensions globales de la fusée mais elles jouent un rôle central dans la génération de traînée. Un raffinement local du maillage a donc été appliqué sur ces éléments afin de représenter correctement leur influence sur l'écoulement.

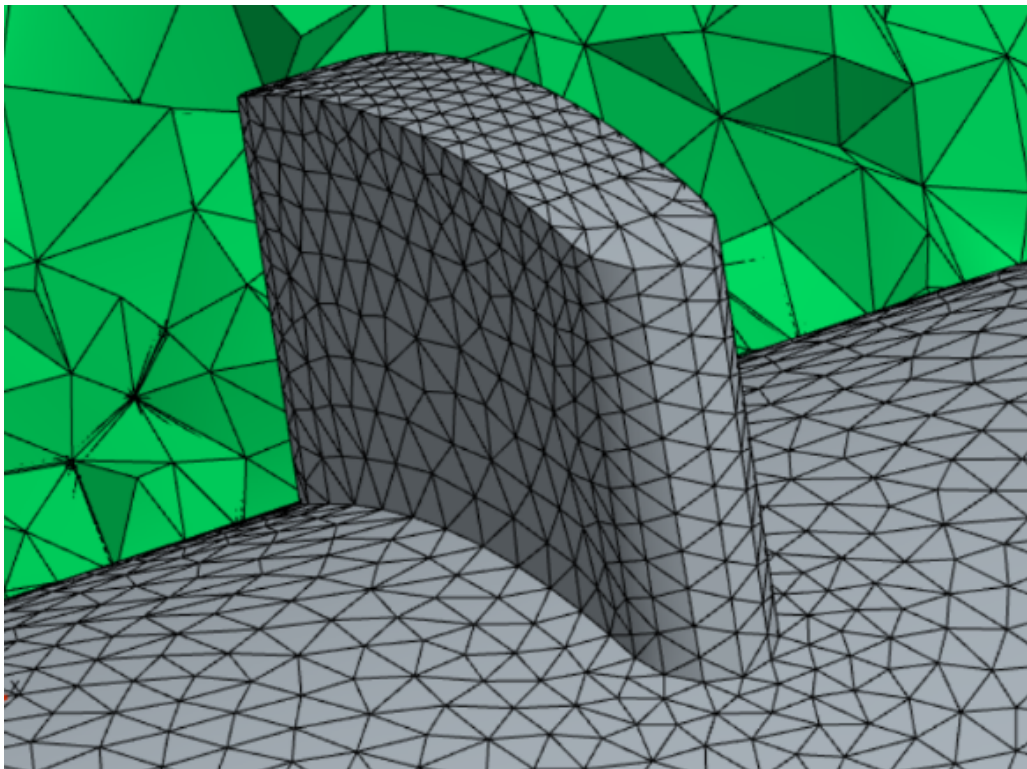


FIGURE 1.8 – Raffinement local du maillage au niveau des aérofreins.

Le minimum surface size a été défini de manière à correspondre à la moitié de l'épaisseur locale de ces surfaces pour garantir la présence d'au moins deux cellules à travers l'épaisseur. Cela est nécessaire pour assurer une représentation numérique correcte de ces éléments minces.

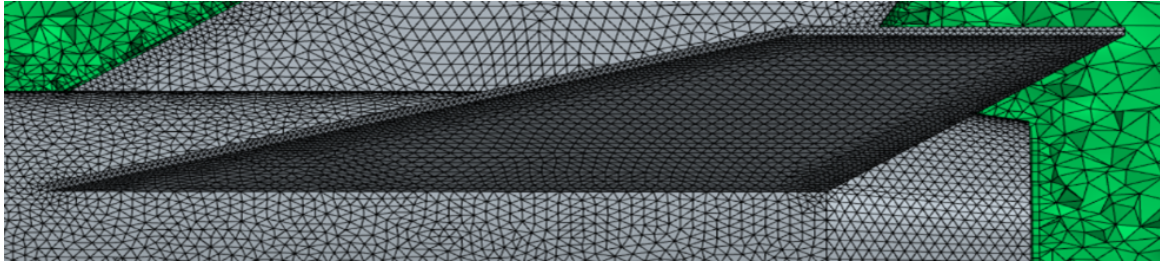


FIGURE 1.9 – Raffinement local du maillage au niveau des ailerons.

SP02 Control

Un contrôle spécifique a également été appliqué à certaines surfaces via le SP02 Control, afin d'améliorer la représentation de la courbure géométrique. Ce raffinement permet une meilleure approximation des surfaces courbes de la fusée et des aérofreins, ce qui est essentiel pour une évaluation des champs de pression et des efforts aérodynamiques.

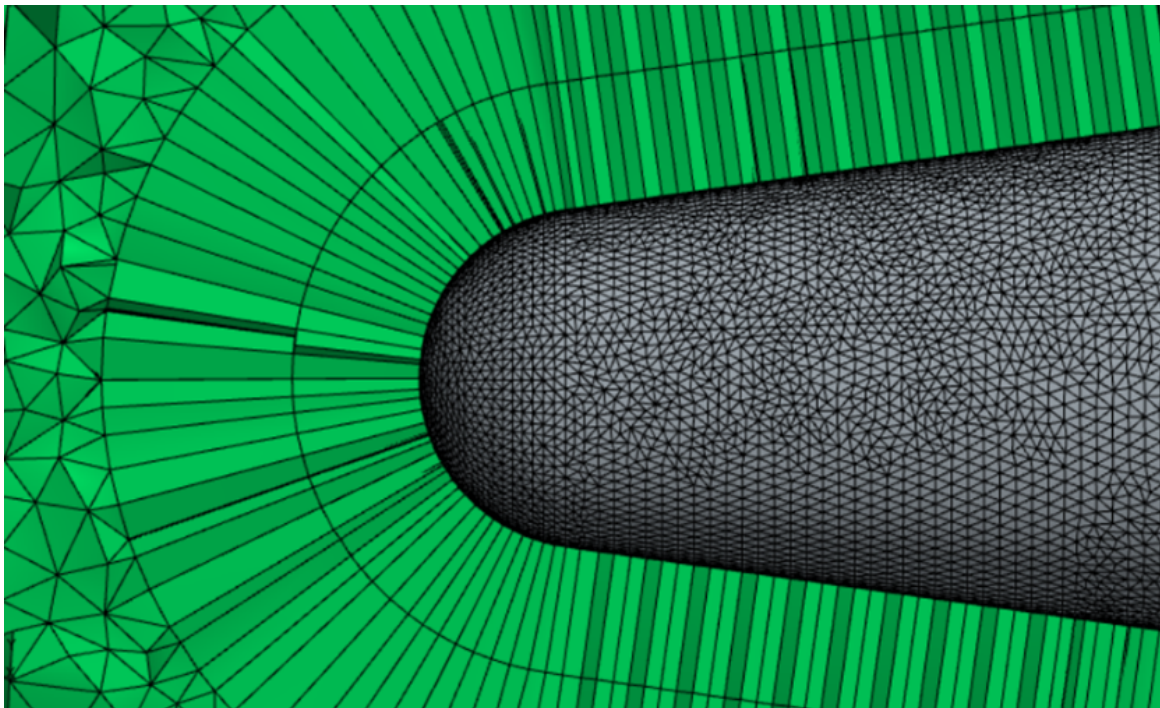


FIGURE 1.10 – Maillage au niveau de la pointe de la fusée.

Pour limiter les variations brutales de taille de maille, le Surface Growth Rate a été fixé à 1,15, permettant une transition progressive entre les zones fortement raffinées et les zones plus grossières. Cette approche assure que les résultats obtenus sont principalement gouvernés par la physique de l'écoulement avec une résolution fine des aérofreins, ailerons et à la proximité de la fusée. Une réduction du coût numérique dans les régions éloignées de l'objet et une bonne qualité des cellules, garantissant la stabilité et la convergence des simulations CFD. L'utilisation de contrôles de maillage personnalisés permet ainsi d'optimiser la répartition des cellules au sein du domaine de calcul, en concentrant la résolution là où elle est nécessaire pour l'analyse aérodynamique, tout en maintenant des temps de calcul compatibles avec les objectifs du projet.

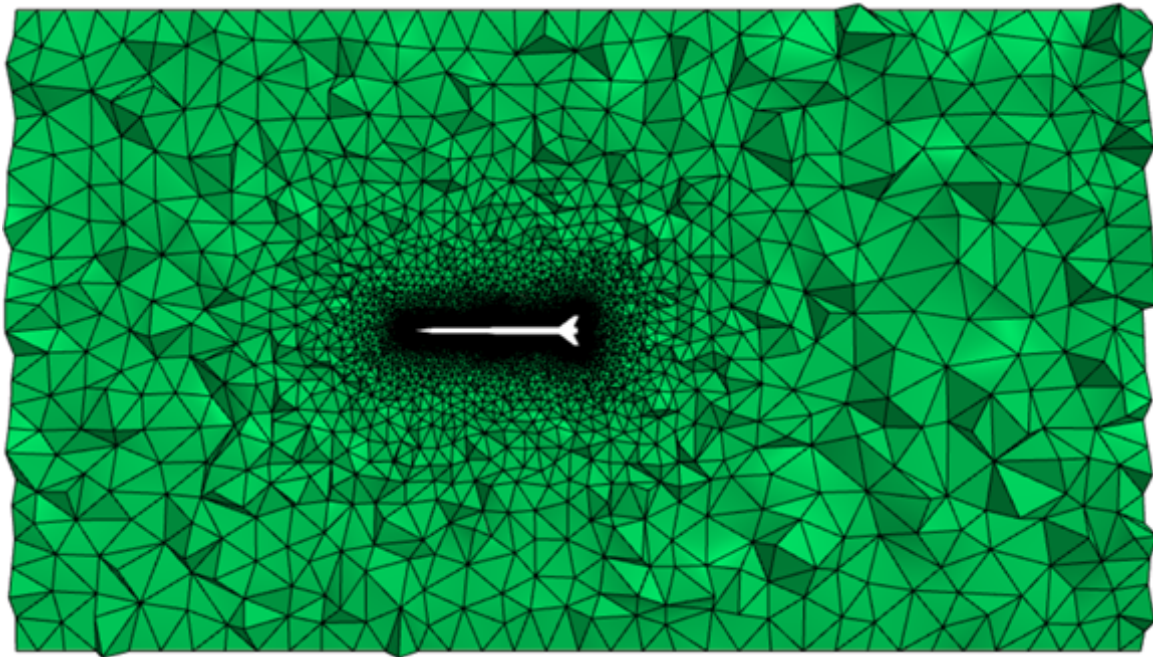


FIGURE 1.11 – Vue globale du maillage du domaine de calcul.

1.6 Résultats attendus

En ce qui concerne les résultats attendus, les simulations CFD vont permettre de mettre en évidence plusieurs éléments physiques.

Tout d'abord, une augmentation du coefficient de traînée de la fusée est à envisagée à mesure que l'ouverture des aérofreins augmente. Cette évolution est directement liée à l'accroissement de la surface exposée et à la modification du champ de pression induite par ce déploiement des aérofreins. Au même moment, une augmentation des niveaux de pression sur les surfaces des aérofreins est attendue pour chaque gradient d'ouverture. Cette augmentation de la pression est le principal élément à la génération de traînée et joue donc un rôle déterminant dans l'efficacité du système des AF. L'analyse de l'écoulement devrait également mettre en évidence des perturbations du flux au voisinage des aérofreins, telles que des zones de décollement de la couche limite, des régions de recirculation et un élargissement du sillage en aval de la fusée. Ces phénomènes sont caractéristiques des écoulements externes autour de corps équipés de dispositifs de freinage aérodynamique.

Enfin, en dehors des zones directement affectées par les aérofreins, l'écoulement autour de la fusée devrait conserver un comportement aérodynamique classique, avec le développement d'une couche limite le long du corps. L'ensemble de ces éléments permettra de vérifier la cohérence physique des résultats obtenus et de valider la capacité des simulations à représenter correctement l'effet des aérofreins sur le comportement aérodynamique global de la fusée.

1.7 Etudes structurelles par la méthode des éléments finis (FEM)

1.8 Processus expérimental physique

1.8.1 Chaîne de mesure APEX : Acquisition et transmission de données inertielle

1.8.2 APEX BES : Banc d'essai pour la validation de la chaîne APEX

La validation de la chaîne de mesure et de transmission d'APEX s'appuie sur un banc d'essai dédié, développé pour reproduire au sol des profils de mouvement représentatifs et répétables. Le cœur de ce travail est la conception et la fabrication de deux véhicules d'essai capables d'exécuter une trajectoire de type parabolique (au sens du profil cinématique visé), afin de solliciter l'acquisition inertielle et la transmission radio dans un cadre maîtrisé. La capture vidéo en vue zénithale est utilisée comme *référence externe* pour comparer et interpréter les mesures issues d'APEX. Le projet APEX BES (Banc d'Essai SP-02) constitue ainsi un sous-système d'essai complet, permettant de valider la chaîne APEX dans des conditions proches de celles rencontrées en vol.

Objectif de l'essai

Le banc vise à :

- **générer une cinématique reproductible** (profil de déplacement et changements de régime identifiables),
- **valider la chaîne APEX** (acquisition IMU, enregistrement, transmission et affichage station sol),
- **corrélér les mesures APEX** avec une trajectoire « vraie » reconstruite par suivi vidéo, afin de disposer d'un outil d'analyse pour qualifier la cohérence globale (ordre de grandeur, synchronisation, détectabilité).

Conception et réalisation des véhicules d'essai

Deux véhicules ont été conçus et fabriqués spécifiquement pour ce banc. Ils servent de supports instrumentés pour embarquer l'électronique APEX, tout en permettant d'imposer une trajectoire et des excitations dynamiques contrôlées. Les choix de conception visent à garantir :

- une **répétabilité** des essais (géométrie et masse connues, comportement stable),
- une **facilité d'intégration** des cartes (fixations, accessibilité, protection),
- une **cinématique exploitable** (accélérations et rotations suffisamment marquées pour émerger du bruit).

Au-delà d'un simple support, ces véhicules constituent un sous-système d'essai à part entière : leur fabrication a permis de maîtriser les interfaces mécaniques (montage des cartes, passage câbles, rigidité locale) et de disposer d'un moyen autonome pour reproduire des scénarios de mouvement.

FIGURE 1.12

FIGURE 1.13

Protocole d'essai

Les essais sont conduits sur une fenêtre temporelle commune en enregistrant simultanément : (i) les données APEX (IMU, télémessure) et (ii) une vidéo zénithale permettant de reconstruire la trajectoire. Le déroulement est le suivant :

1. mise en place des véhicules et vérification des intégrations APEX,
2. calibration de la scène (repère sol et échelle pixel $\rightarrow$ mètre),
3. exécution de la trajectoire par les véhicules (profil parabolique visé) et enregistrement,
4. traitement des données vidéo (trajectoire puis dérivation) et extraction des courbes APEX,
5. alignement temporel et comparaison des grandeurs.

Trajectoire de référence par capture vidéo

La capture vidéo (vue zénithale) fournit une référence géométrique externe. La trajectoire est obtenue en suivant les positions $(x(t), y(t))$ des véhicules puis en appliquant la conversion d'échelle. Les vitesses et accélérations sont calculées par dérivation numérique sur un pas Δt correspondant à la cadence caméra :

$$v_x(t) \simeq \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}, \quad a_x(t) \simeq \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t}$$

(analogues pour y). Un lissage léger peut être appliqué à la trajectoire avant dérivation afin de limiter l'amplification du bruit, tout en conservant la dynamique utile.

Alignement temporel

Les données APEX et la vidéo ne partagent pas la même horloge. L'alignement est réalisé à partir d'un événement commun identifiable (démarrage de mouvement, arrêt net, ou excitation volontaire générant un pic). Cette étape conditionne la lisibilité des comparaisons, en particulier sur les dérivées (accélérations).

FIGURE 1.14

2 Résultat

2.1 Résultats des simulations par la dynamique des fluides numérique (CFD)

Cette partie présente les résultats issus des simulations de dynamique des fluides numériques réalisées sur la fusée équipée de son système d'aérofreins. L'objectif est maintenant d'analyser l'influence du taux d'ouverture des aérofreins sur le comportement aérodynamique global, en particulier sur la traînée générée et la structure de l'écoulement. Les résultats sont étudiés à travers l'évolution du coefficient de traînée, la répartition de pression sur les aérofreins, l'analyse des champs de vitesse et la contribution des aérofreins à la traînée totale, afin de valider la pertinence du concept.

2.1.1 Coefficient de traînée

Les coefficients de traînée obtenus à l'issue des simulations pour différents taux d'ouverture des aérofreins sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Taux d'ouverture des aérofreins	Coefficient de traînée (C_D)
0%	164.881
10%	295.3266
30%	205.942
50%	217.651
70%	232.109
100%	254.933

TABLE 1 – Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins

On voit une augmentation plutôt monotone de C_d en fonction du taux d'ouverture. À 10%, on remarque une hausse significative démontrant une forte sensibilité du système à la présence des aérofreins. Mais l'évolution n'est pas strictement linéaire sur l'ensemble de la plage étudiée, avec une progression plus marquée aux faibles ouvertures, puis plus modérée lorsque les aérofreins sont déployés (à partir de 50% environ). Ces résultats confirment que le système d'aérofreins est capable d'impacter efficacement la traînée de la fusée.

Grâce à Excel, nous avons approximé l'évolution du coefficient de traînée par la relation suivante :

$$C_D(x) = 79.729x + 177.24 \quad (1)$$

avec x le taux d'ouverture des aérofreins exprimé en pourcentage (de 0 à 100).

Cette loi permet de mettre en évidence la corrélation quasi-linéaire entre l'ouverture des aérofreins et la traînée générée. Elle constitue une première approximation qui reste pertinente, du comportement aérodynamique du système.

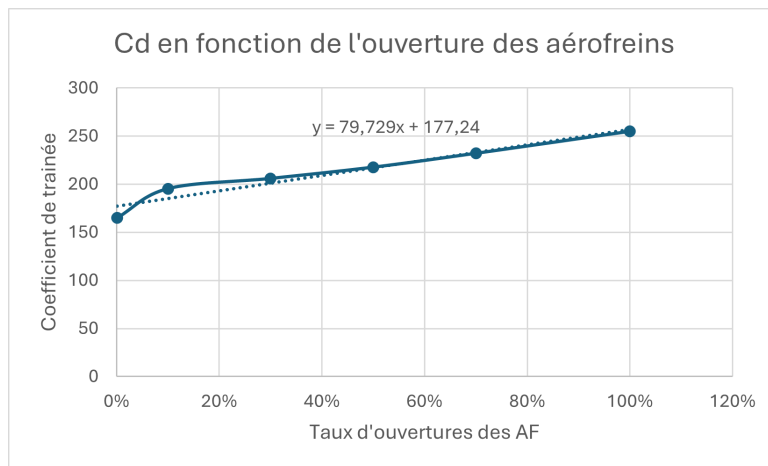


FIGURE 2.1 – Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins

2.1.2 Répartitions de la pression sur les aérofreins

Les cartes de pression obtenues nous permettent d'analyser l'impact du déploiement des aérofreins sur le champ de pression autour de la fusée. La configuration sans aérofreins constitue un cas de référence, pour lequel la répartition de pression reste globalement homogène le long du corps de la fusée, en dehors des zones classiques de stagnation à l'avant et de dépression dans le sillage. On remarque aussi au niveau de la bague de séparation, qui est caractérisée par un changement de diamètre du corps de la fusée, la présence d'une augmentation de la pression à la jonction au niveau du 2e étage et une autre de dépression à la jonction au niveau du 1er étage.

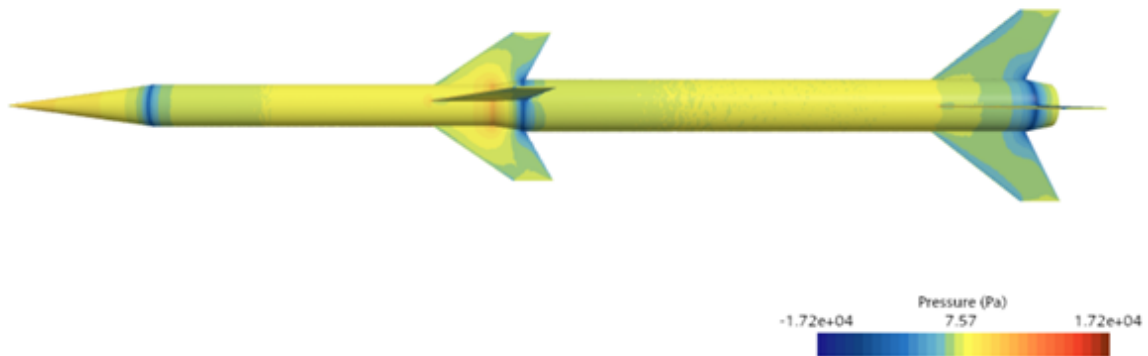


FIGURE 2.2 – Carte de la pression sur SP02 sans les aérofreins

Pour l'ouverture des aérofreins de 50%, une zone de surpression apparaît sur la face en amont des aérofreins, traduisible par l'effet de stagnation de l'écoulement. Et en aval de ces derniers, une zone de dépression. Cela est due à la séparation de l'écoulement et à la formation de structures tourbillonnaires. Ce gradient de pression entre l'amont et l'aval est le principal mécanisme de génération de traînée.

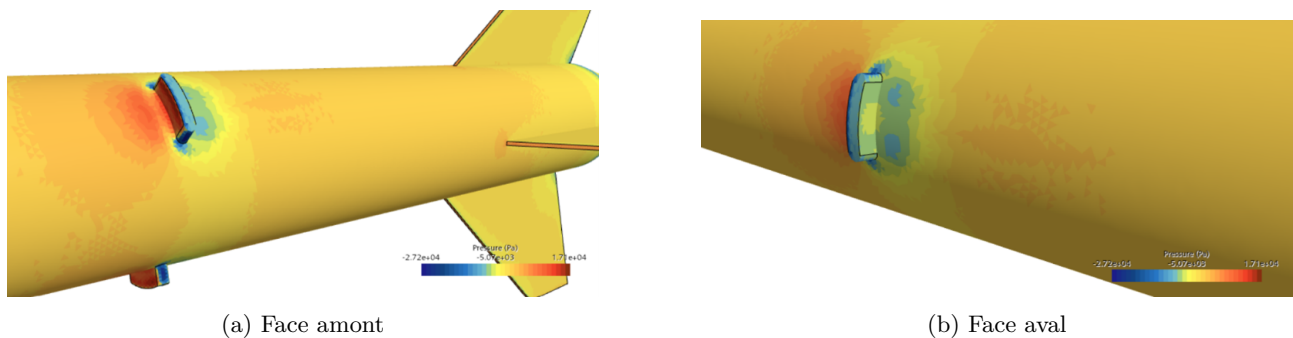


FIGURE 2.3 – Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 50%

Lorsque les aérofreins sont complètement ouverts, les phénomènes avant sont nettement amplifiés. La surpression en amont atteint des niveaux plus élevés, tandis que la dépression s'intensifie et s'étend davantage dans le sillage. Cette évolution confirme que l'augmentation du de la surface des aérofreins entraîne un déséquilibre de pression, encore une fois responsable de l'augmentation du coefficient de traînée.

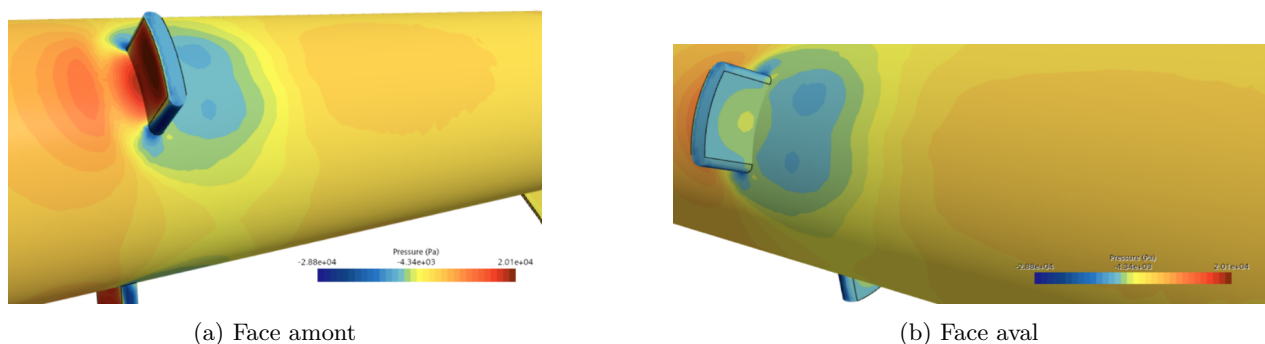


FIGURE 2.4 – Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 100%

2.1.3 Champs de vitesse et lignes de courant

Les champs de vitesse et les lignes de courant obtenus permettent d'analyser l'impact du déploiement des aérofreins sur la structure de l'écoulement autour de la fusée. Dans la configuration sans aérofreins, l'écoulement reste globalement attaché le long du corps de la fusée. La couche limite se développe de manière classique et le sillage en aval demeure relativement étroit et structuré. Les lignes de courant suivent la géométrie, en dehors des zones habituelles de perturbation situées à l'arrière du corps et au niveau de la bague de séparation (changement de diamètre).

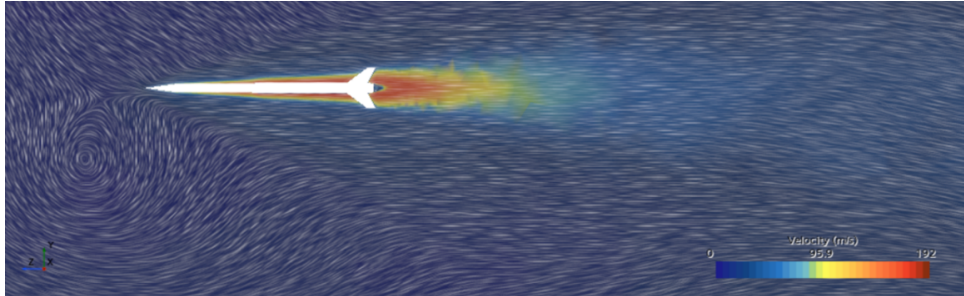


FIGURE 2.5 – Champ de vitesse autour de SP02 sans les aérofreins

Le cas intermédiaire avec une ouverture de 50% des aérofreins présente des comportements similaires à ceux observés pour une ouverture de 100%, mais avec une intensité diminuée. Les zones de recirculation et l'élargissement du sillage sont présents, bien que moins étendus, ce qui confirme le caractère progressif de l'influence des aérofreins sur la structure de l'écoulement.

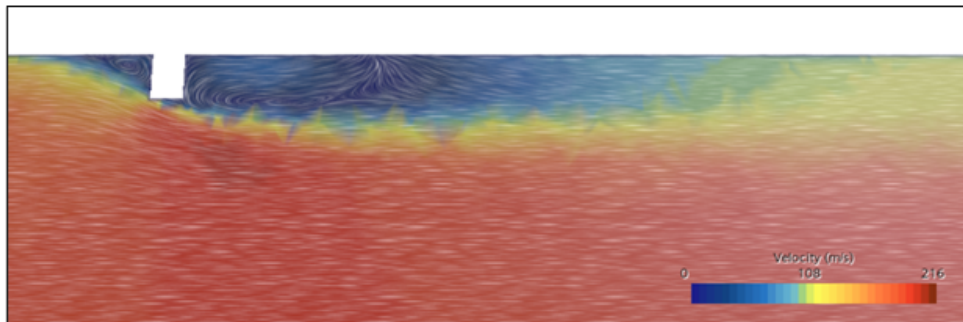


FIGURE 2.6 – Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 50%

Lorsque les aérofreins sont complètement ouverts (100%), le champ d'écoulement est fortement modifié. Le déploiement des aérofreins provoque une perturbation importante du flux, qui se caractérise par un décollement précoce de la couche limite, l'apparition de zones de recirculation en aval des aérofreins et un élargissement significatif du sillage. Ces phénomènes se traduisent par une diminution locale de la vitesse et une augmentation de l'intensité des structures tourbillonnaires dans le sillage.

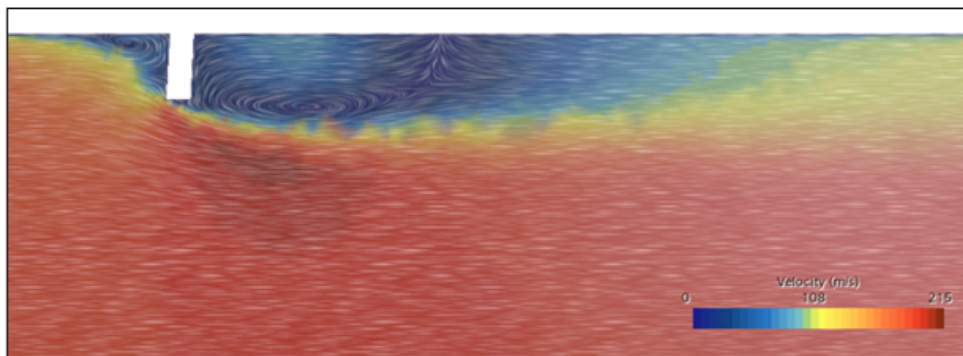


FIGURE 2.7 – Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 100%

L'ensemble de ces observations met en évidence le rôle déterminant des aérofreins dans la modification de l'écoulement, contribuant directement à l'augmentation de la traînée aérodynamique et validant leur efficacité dans le cadre du mécanisme de séparation d'étages.

2.2 Résultats des simulations par la méthode des éléments finis (FEM)

2.3 Résultats du projet APEX BES

2.3.1 Résultats principaux

Les acquisitions APEX sont correctement reçues et exploitables côté station sol. Les essais mettent en évidence :

- une cohérence qualitative entre la cinématique observée (trajectoire vidéo) et les tendances des signaux IMU,
- une limitation dans le cas où la cinématique imposée reste trop lente : les variations d'accélération et de vitesse angulaire deviennent proches du niveau de bruit, ce qui réduit la discriminabilité,
- à l'inverse, lors d'une excitation plus marquée (mouvement plus brusque ou sollicitation volontaire), l'apparition de pics sur les courbes station sol confirme le bon fonctionnement de la chaîne d'acquisition et de transmission.

FIGURE 2.8

2.3.2 Discussion

Le banc démontre l'intérêt d'un support d'essai instrumenté : les véhicules permettent de rejouer des scénarios de mouvement, de calibrer l'exploitation des mesures et d'identifier les limites liées au niveau d'excitation. Deux points ressortent :

- **Validation fonctionnelle** : la chaîne APEX (acquisition, transmission, affichage) est opérationnelle.
- **Niveau d'excitation requis** : pour quantifier finement l'accord vidéo avec IMU, il est nécessaire de forcer une dynamique suffisante (accélérations/rotations) au-delà du bruit et des biais.

FIGURE 2.9

2.3.3 Conclusion de l'essai

Le banc développé (deux véhicules instrumentés) a permis de mettre en place une procédure de test complète, reproductible et directement exploitable pour qualifier la chaîne APEX. Néanmoins, la cinématique réellement obtenue durant les essais reste trop lente pour mettre en évidence de manière concluante une corrélation fine entre la trajectoire reconstruite par vidéo et les grandeurs inertielle (accélérations et vitesses angulaires) : les variations attendues se confondent majoritairement avec le niveau de bruit et les biais de mesure.

En revanche, l'essai valide un point essentiel : la **transmission est fonctionnelle**. Les données issues de l'IMU sont bien acquises et envoyées à la station sol, puis affichées et tracées en temps réel. Cela est confirmé par l'observation de **pics et variations nettes** sur les courbes lorsque les véhicules sont excités volontairement, notamment lors des sollicitations de type « secouement » simulant une réaction d'évitement. Ces signatures dynamiques, visibles immédiatement côté station sol, démontrent que la chaîne acquisition → transmission → réception → visualisation fonctionne correctement et avec une réactivité compatible avec un suivi en temps réel.

Les conclusions présentées ici se limitent volontairement au périmètre de validation obtenu : fonctionnalité de la chaîne de transmission et détectabilité d'excitations dynamiques, sans prétendre à une validation quantitative complète dans le cas de déplacements lents.

Table des figures

1.1	Maquette numérique simplifiée de la fusée (CATIA).	5
1.2	Configurations d'ouverture des aérofreins étudiées.	6
1.3	Propriétés physiques et modèles activés dans Simcenter STAR-CCM+.	7
1.4	Comparaison qualitative des méthodes DNS, LES et RANS selon le coût de calcul et la précision.	8
1.5	Schéma de la géométrie du domaine d'étude et des dimensions principales.	9
1.6	Représentation 3D du domaine de calcul autour de la fusée.	9
1.7	Configuration du maillage dans STAR-CCM+ (outil de maillage et contrôles).	10
1.8	Raffinement local du maillage au niveau des aérofreins.	10
1.9	Raffinement local du maillage au niveau des ailerons.	11
1.10	Maillage au niveau de la pointe de la fusée.	11
1.11	Vue globale du maillage du domaine de calcul.	12
1.12		15
1.13		15
1.14		16
2.1	Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins	17
2.2	Carte de la pression sur SP02 sans les aérofreins	18
2.3	Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 50%	18
2.4	Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 100%	18
2.5	Champ de vitesse autour de SP02 sans les aérofreins	19
2.6	Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 50%	19
2.7	Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 100%	19
2.8		22
2.9		22

Liste des tableaux

1	Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins	17
---	--	----

Références

- [1] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.
- [2] Apollo11Space, “How did the saturn v stages separate?.” <https://apollo11space.com/how-did-the-saturn-v-stages-separate/>.
- [3] Wikipedia, “Onera.” <https://en.wikipedia.org/wiki/ONERA>.
- [4] “Pyrotechnic stage separation in multistage launch vehicles.” <https://www.scribd.com/document/865442045/Pyrotechnic-Stage-Separation>.
- [5] Wikipedia, “Pyrotechnic fastener.” https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnic_fastener.
- [6] Wikipedia, “Frangible nut.” https://en.wikipedia.org/wiki/Frangible_nut.
- [7] U. et al., “Design of a novel separation mechanism for high-power model rockets.” <https://www.esmats.eu/esmatpapers/pastpapers/pdfs/2021/uythoven.pdf>, 2021.
- [8] Wikipedia, “Multistage rocket.” https://en.wikipedia.org/wiki/Multistage_rocket, 2025.
- [9] N. Whitman and D. Montano-Lobe, “Hot staging module for multistage rockets.” https://ideaexchange.uakron.edu/honors_research_projects/2031/, 2025.
- [10] Wikipedia, “Equations de navier-stokes.” https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Navier-Stokes, 2025.

Glossaire

C

Computational Fluid Dynamics Mécanique des fluides numérique, méthode de simulation numérique des écoulements de fluides basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes [10].. 25

Conception Assistée par Ordinateur Ensemble de méthodes et d'outils informatiques permettant de concevoir, modéliser et simuler des objets ou systèmes techniques en 2D ou 3D.. 25

Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée Logiciel de CAO développé par Dassault Systèmes, utilisé pour la modélisation 3D, la simulation et la gestion du cycle de vie des produits dans divers domaines industriels, notamment l'aéronautique et l'automobile. C'est le logiciel enseigné à l'IPSA et utilisé en majorité pour la conception des pièces du projet SP-02.. 25

F

Finite Element Method Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . 25

I

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. 1, 25

Acronymes

C

CAO Conception Assistée par Ordinateur. 5, 25

CATIA Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée. 5, 23

CFD Computational Fluid Dynamics. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17

F

FEM Finite Element Method. 4, 5, 13, 21

I

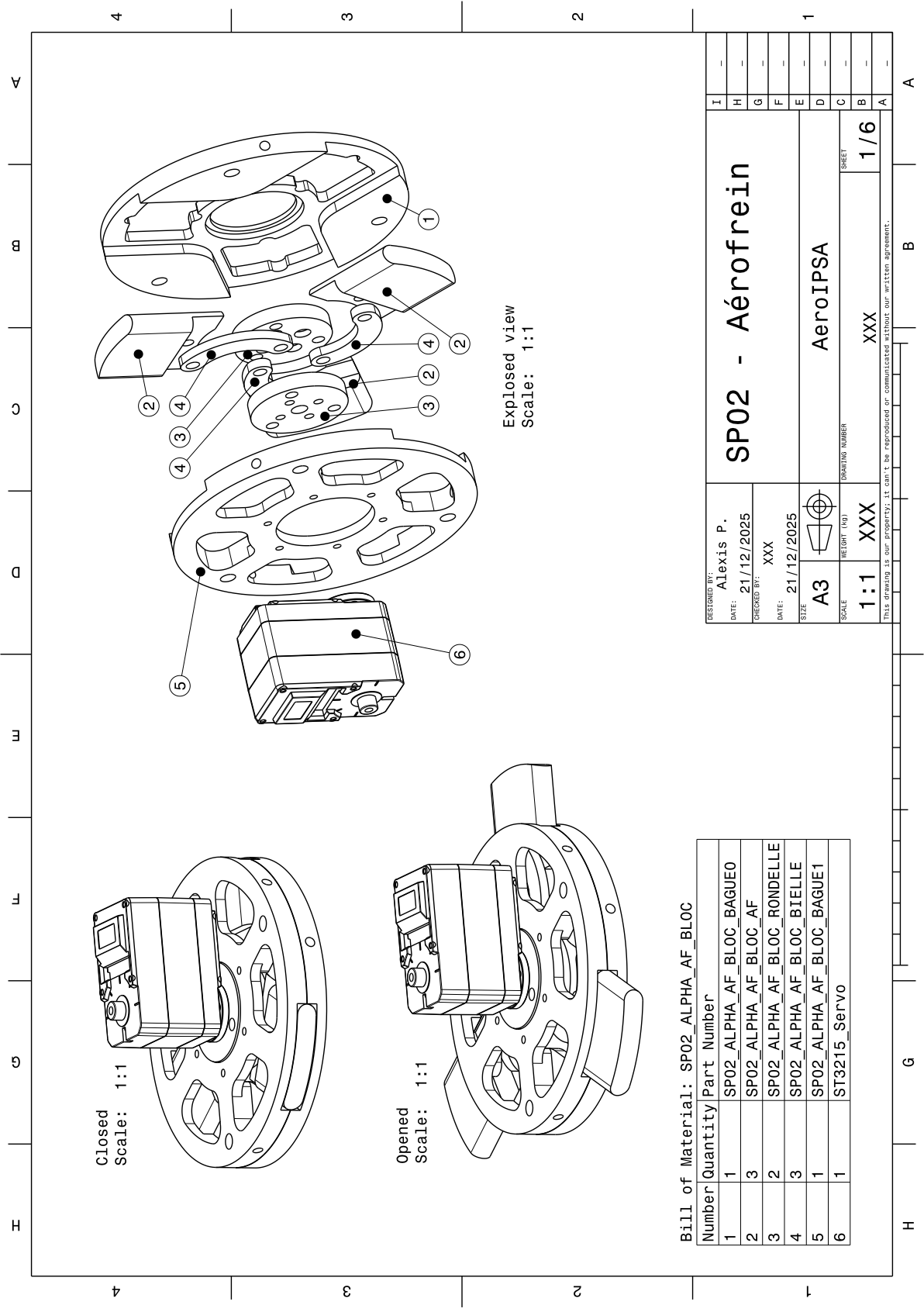
IMU Inertial Measurement Unit (Unité de Mesure Inertielle). 15, 22

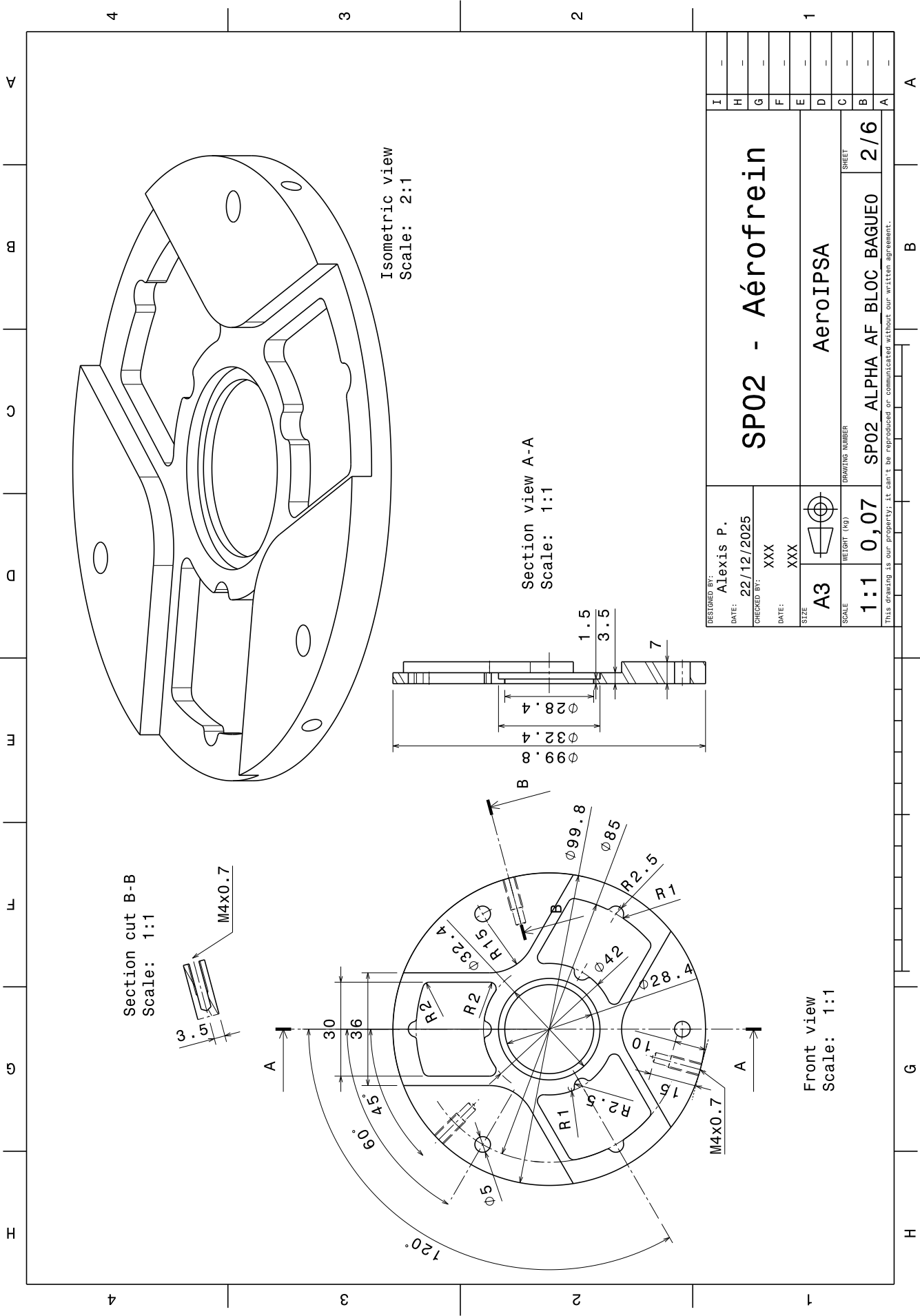
IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées. 1, 25

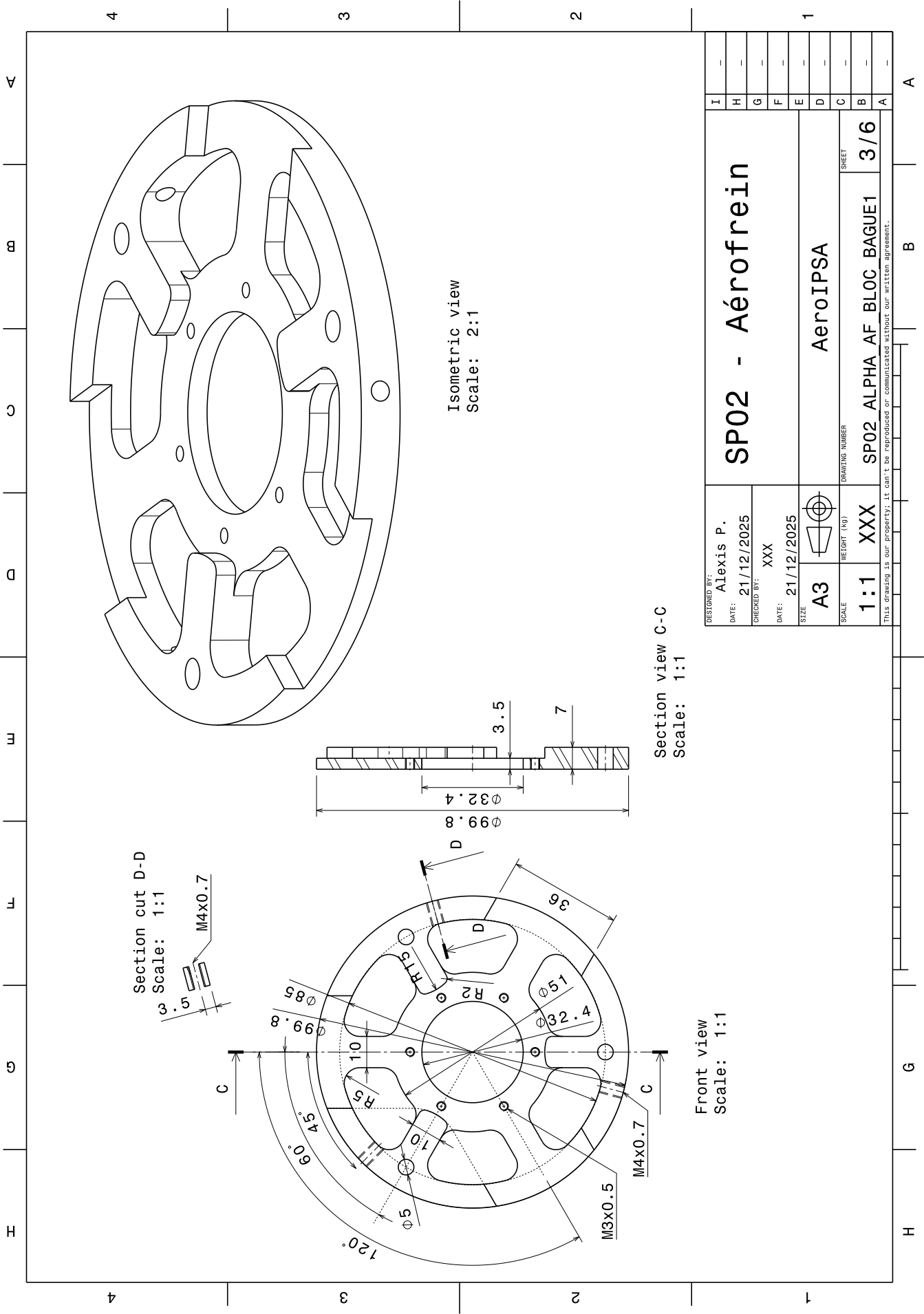
A Annexes

A.1 Plan mécaniques

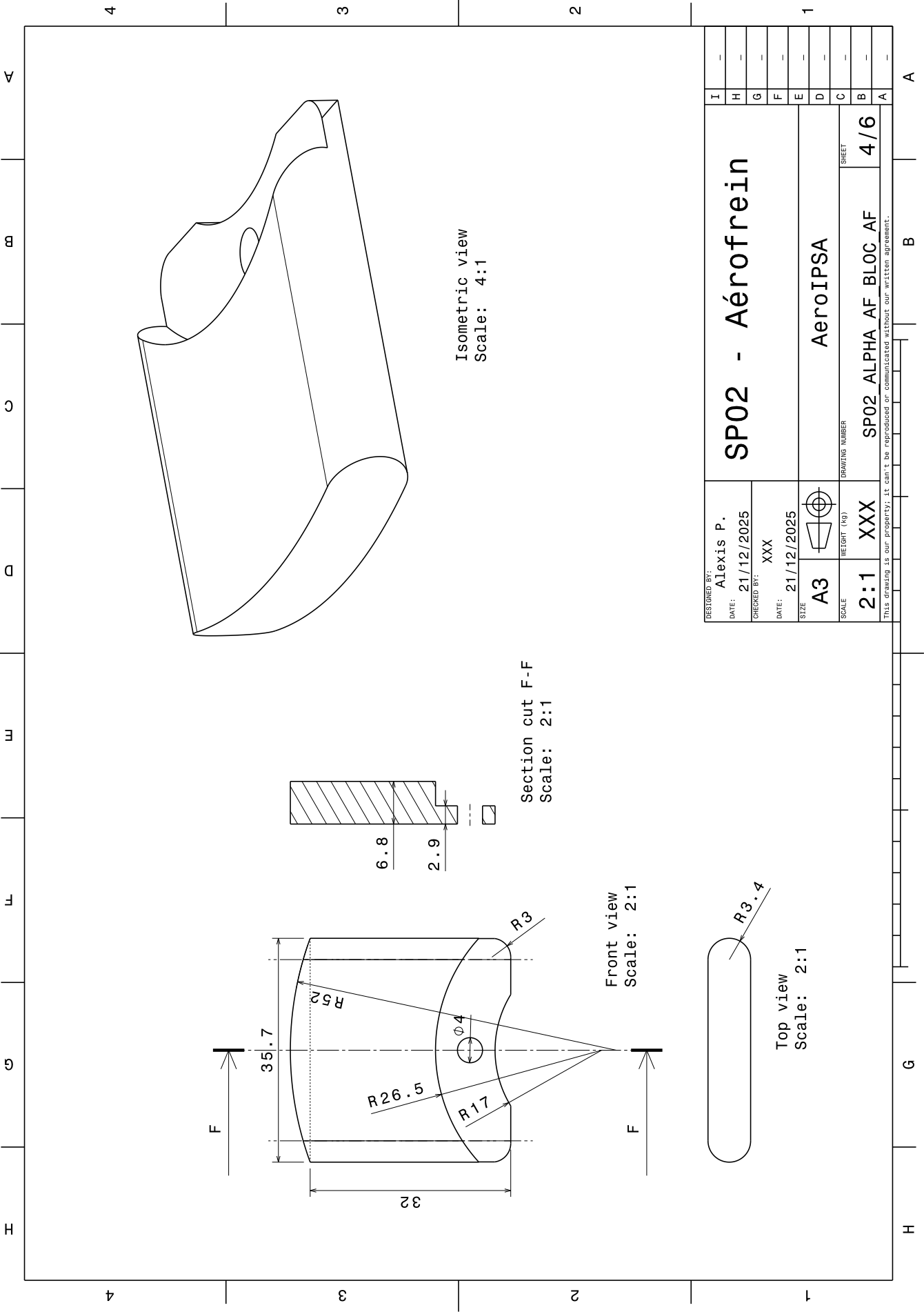
A.1.1 Plan mécanique de l'ensemble aérofren

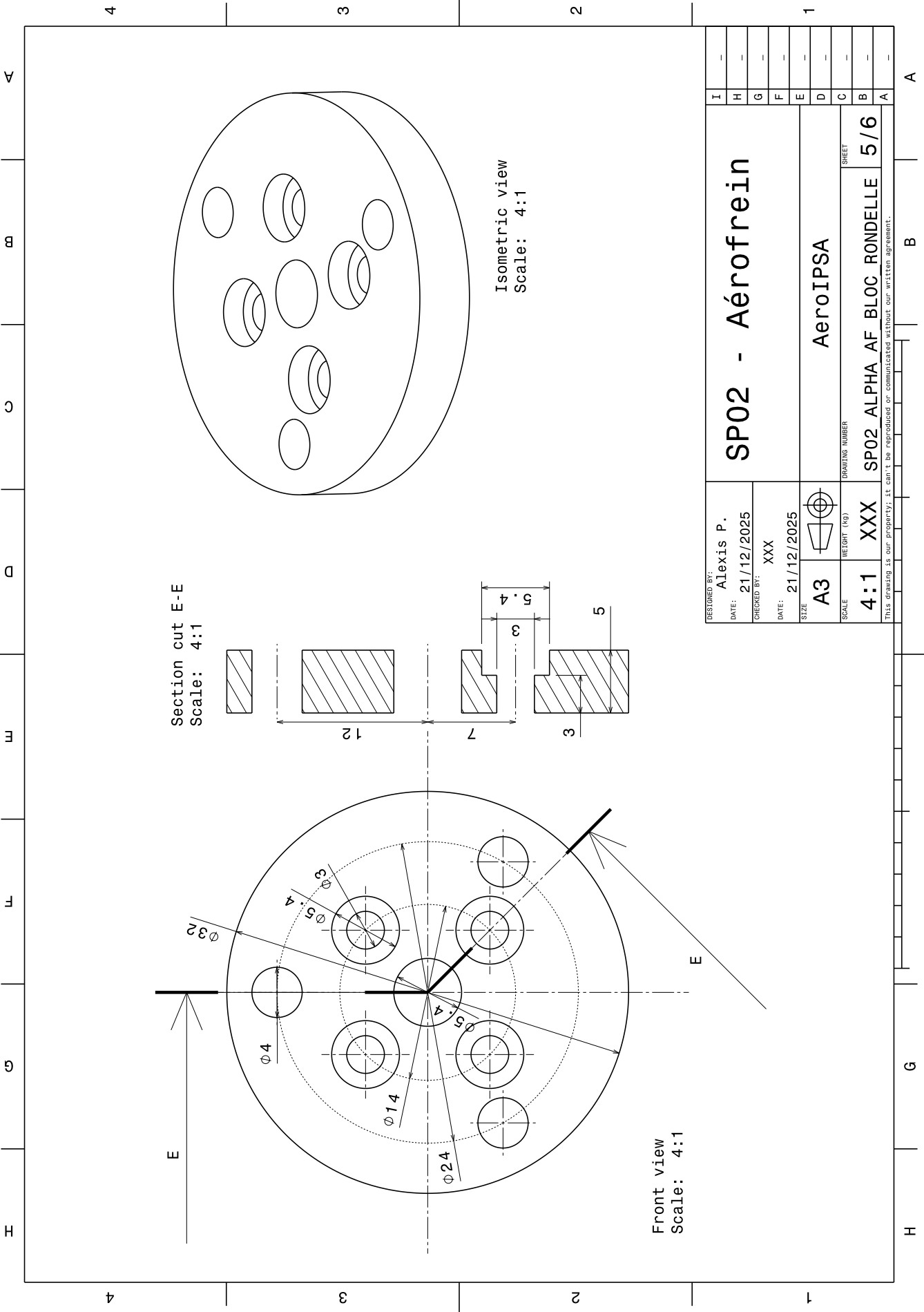


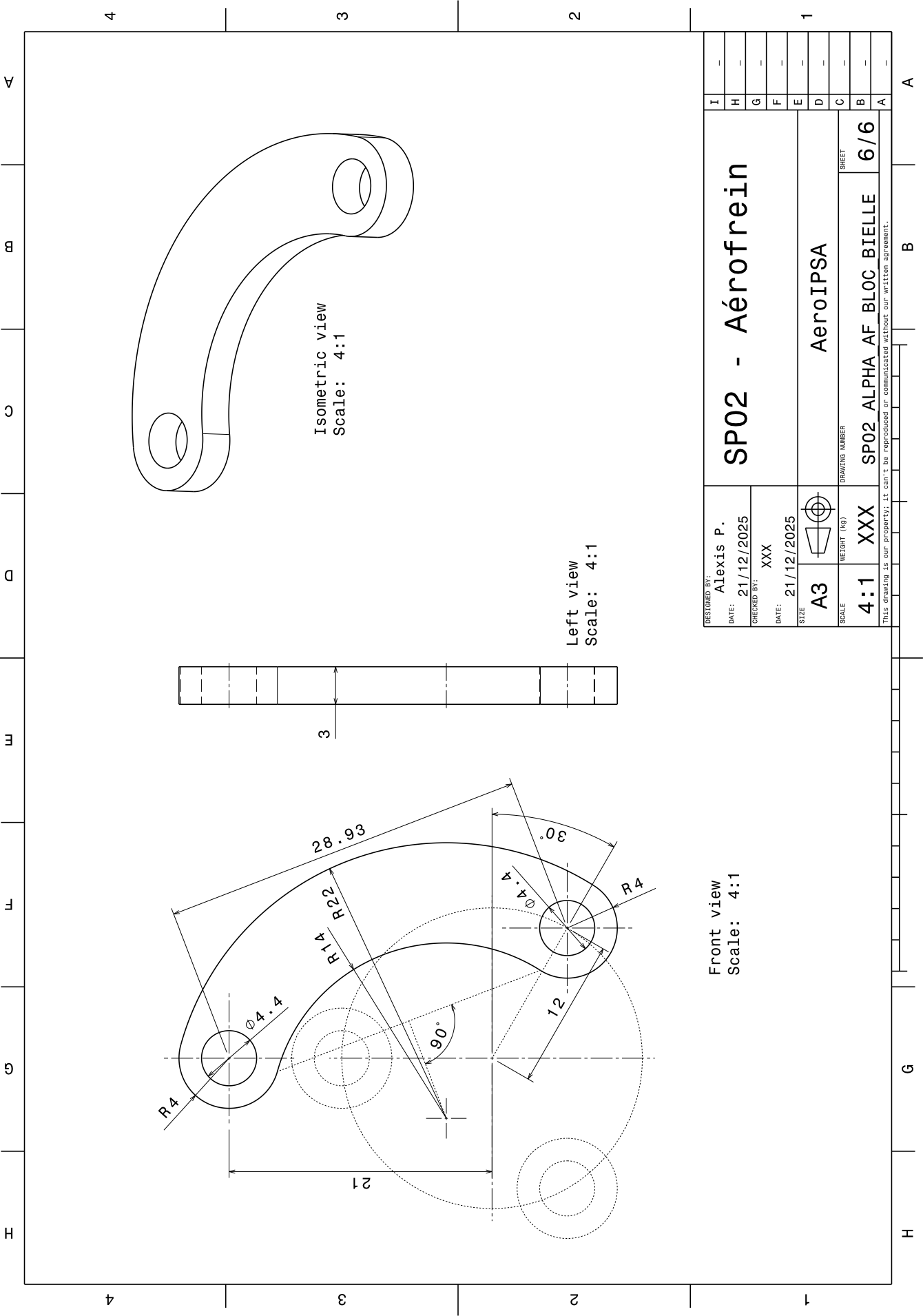




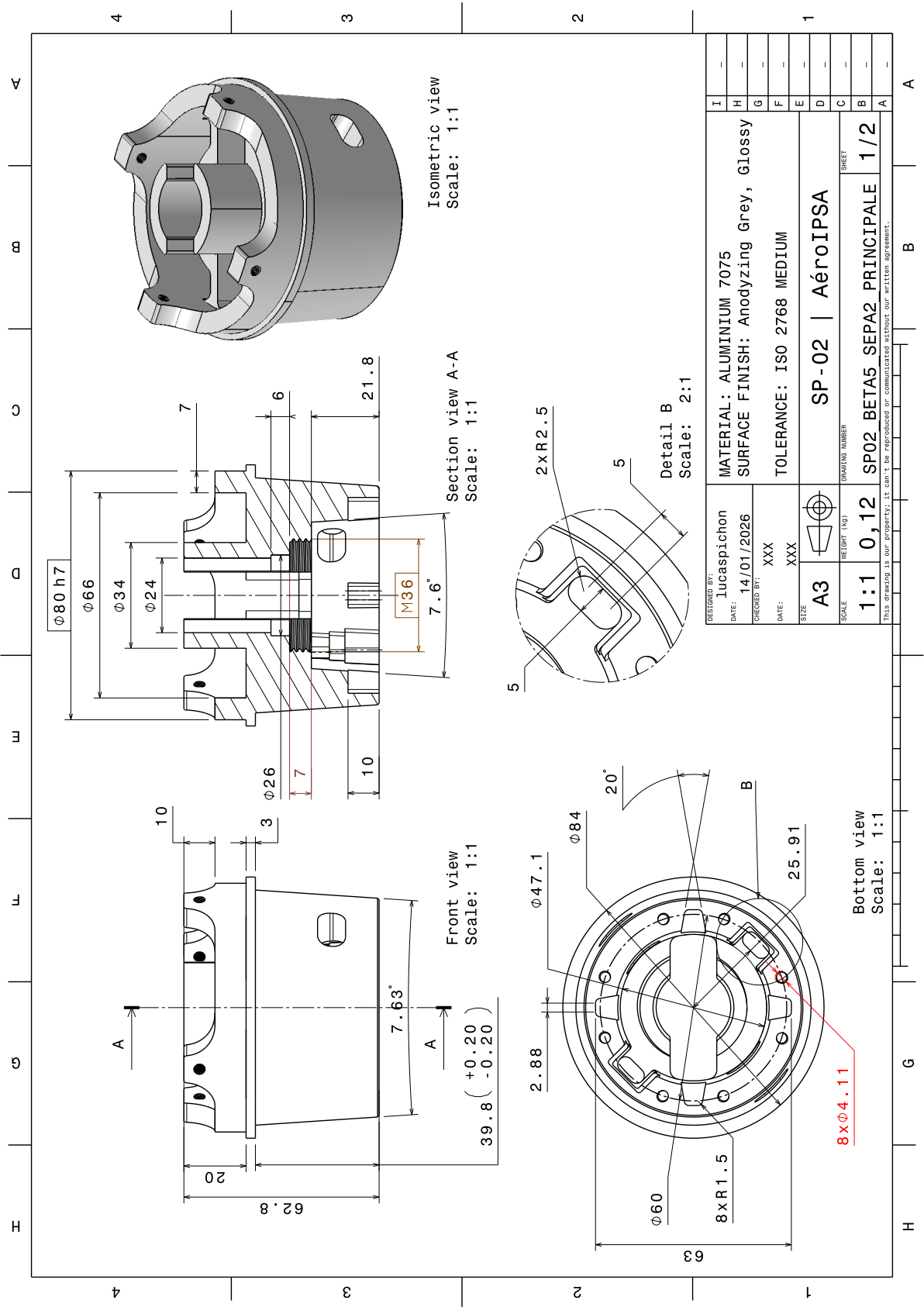
DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 1:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 3/6		A	-
SP02 ALPHA AF BLOC BAGUE1		This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.	

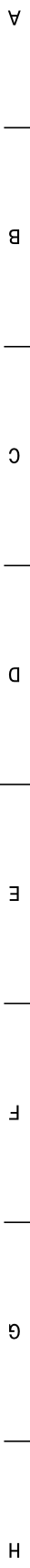






A.1.2 Plan mécanique de la séparation inter-étage





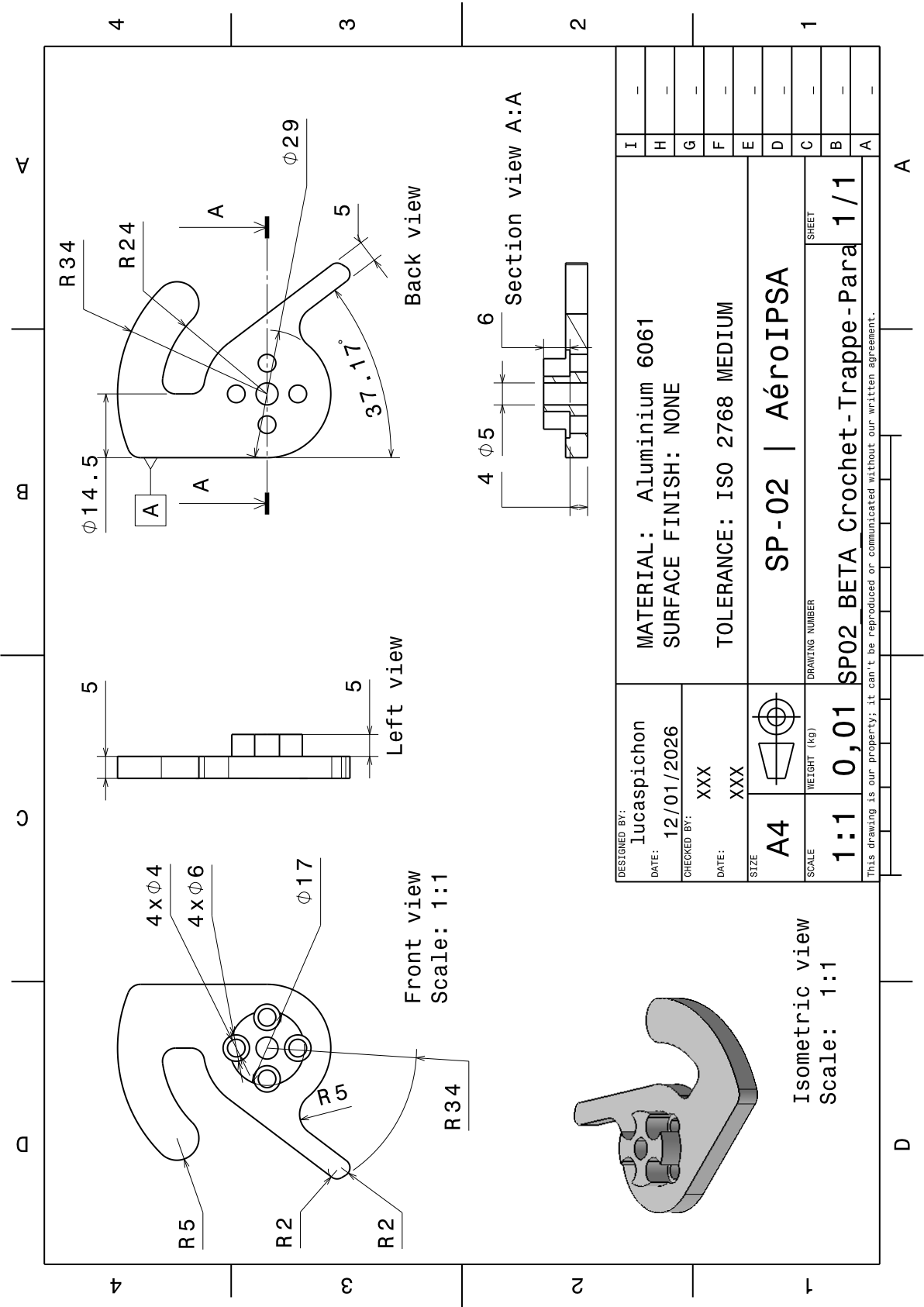
3



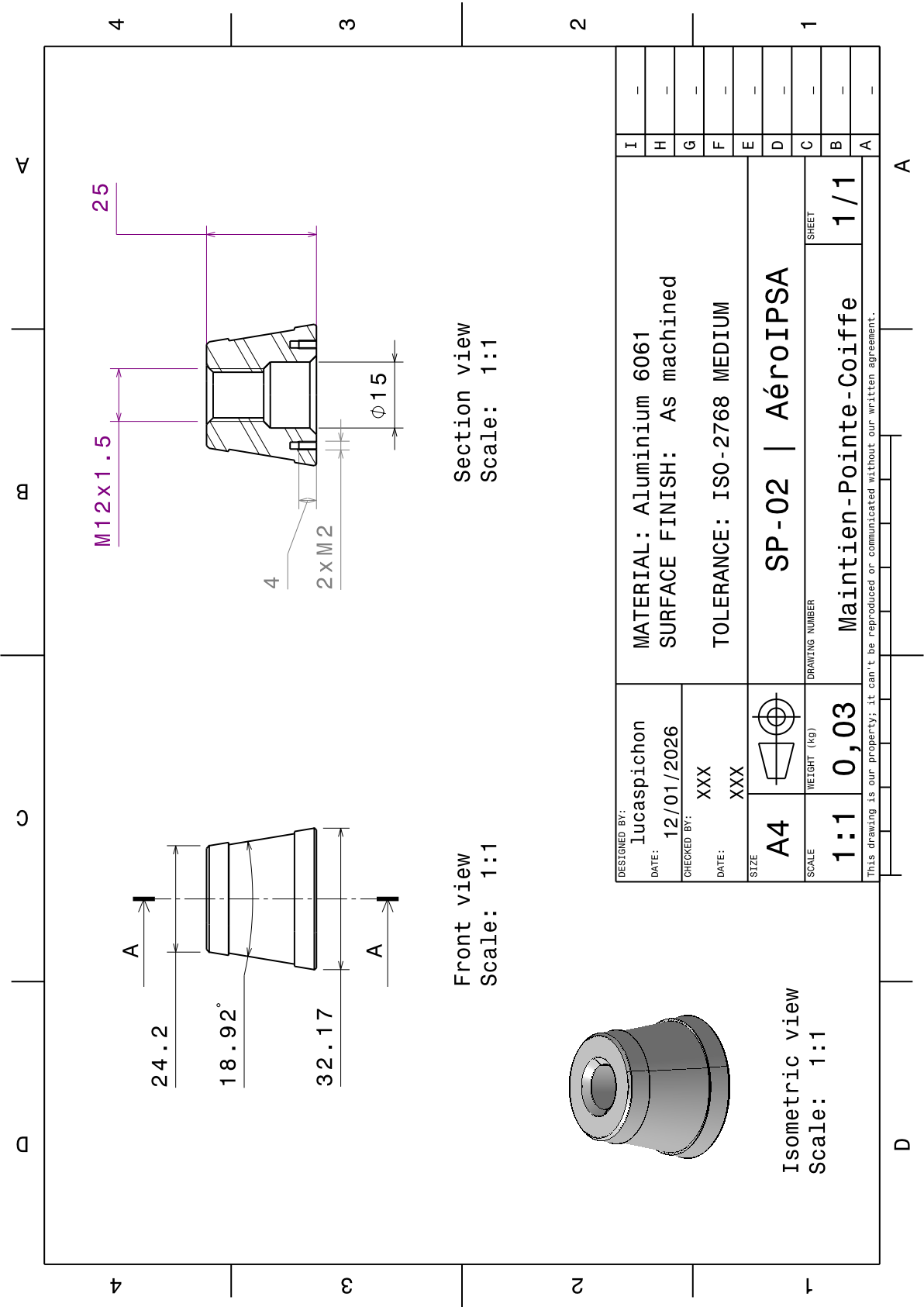
1

Echelle : 1:1										G										H										A									
Lucaspichon										MATERIAL: ALUMINIUM 7075										SP-02 AéroIPSA										A									
DATE: 14/01/2026										SURFACE FINISH: Anodizing Grey, Glossy										SP02 BETA5 SEPA2 PRINCIPALE										B									
CHECKED BY: XXX										TOLERANCE: ISO 2768 MEDIUM										2/2										C									
DATE: XXX										DRAWING NUMBER										SHEET										D									
SIZE										WEIGHT (kg)										1:1										E									
A3																				0,12										F									
SCALE										DRAWING NUMBER										SP02 BETA5 SEPA2 PRINCIPALE										G									
1:1										0,12										2/2										H									
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.																														A									

A.1.3 Plan mécanique du crochet de trappe



A.1.4 Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe



A.1.5 Plan mécanique de la pointe de coiffe

